

Gustavo Moreira Quitto Joaquim Américo Cagni de Toledo

ANÁLISE CRÍTICA DE FALHAS E DESAFIOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Gustavo Moreira Quitto Joaquim Américo Cagni de Toledo

ANÁLISE CRÍTICA DE FALHAS E DESAFIOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Trabalho apresentado como requisito parcial.

Sumário

0.1	Introdução	4
0.2	Desenvolvimento	4
0.2.1	Dinâmica Macroeconômica e Falhas Estruturais do Setor Elétrico	5
0.2.2	Problemas do alto consumo elétrico	6
0.2.2.1	Custo à sociedade	6
0.2.2.2	Peso Do Standby	6
0.2.3	Mecanismos de Degradação de Componentes sob Estresse Elétrico e Térmico	7
0.2.4	Degradação e “Wear-out” de Capacitores	8
0.2.4.1	Wear Out em capacitores	8
0.2.5	Energia Reativa (O gasto invisível real)	9
0.3	Problemas Estruturais e a distribuição de energia elétrica	9
0.4	Conclusão	10
0.4.1	Problema do banco de dados	10
0.5	Resposta das perguntas norteadoras	10
0.5.1	Física	10
0.5.1.1	Funcionamento do Wi-Fi (Download e Upload)	10
0.5.1.2	Dormir com o celular próximo ao cérebro	11
0.5.1.3	Como cozinhar batatas com eficiência energética?	11
0.5.1.4	Física da Panela de Pressão	11
0.5.2	Química	12
0.5.2.1	A tela do seu celular é um mineral? O que são as “terras raras” e como a química dos cristais líquidos e LEDs permite que as cores apareçam?	12
0.5.2.2	Desodorante vs. Antitranspirante: Qual a diferença química entre “mascarar o odor” e “bloquear a glândula”? Como os sais de alumínio agem?	12
0.5.2.3	Por que a água sanitária tira a cor das roupas? Como funciona o processo de oxidação das ligações duplas dos pigmentos?	12
0.5.2.4	Como as plantas “bebem” poluentes? Pesquise sobre fitorremediação e como a química do solo afeta o crescimento.	12
0.5.3	Biologia	12
0.5.3.1	Quais microrganismos estão envolvidos na fermentação dos alimentos?	12
0.5.3.2	Como fatores como temperatura, pH e umidade influenciam o crescimento microbiano nos alimentos?	13

0.5.3.3	Como os métodos de conservação (refrigeração, congelamento, sal, açúcar) afetam os microrganismos?	13
0.5.3.4	Quais riscos biológicos estão associados à contaminação dos alimentos?	14
0.5.3.5	Qual a diferença entre limpeza, desinfecção e esterilização?	14
0.5.3.6	Como o ciclo do sono está relacionado aos ritmos biológicos (ritmo circadiano)? . .	14
0.5.3.7	Quais fatores biológicos do ambiente podem desencadear alergias?	14
0.5.3.8	Como o conhecimento científico pode melhorar a qualidade de vida no ambiente doméstico?	15
0.6	Fontes	15
0.6.1	Funcionamento	15
0.6.2	Estatísticas, Mercado e Conjuntura do Setor Elétrico	15
0.6.2.1	Instalações e Fuga de Energia	15
0.6.2.2	Chuveiro Elétrico	16
0.6.2.3	Ar-condicionado e Eficiência	16
0.6.2.4	Consumo Fantasma (Standby)	16
0.6.3	Biologia e Energia	16
0.6.3.1	Conservação de Alimentos	16
0.6.3.2	Ritmo Circadiano	16
0.6.3.3	Fermentação e Microrganismos	16
0.6.3.4	Atividade de Água (aw) e Pressão Osmótica	16
0.6.3.5	Bases de Dados e Portais	17
0.6.4	Eficiência Industrial e PMEs	17
0.6.4.1	Indústria	17
0.6.4.2	Pequenas Empresas	17
0.6.5	Normas e Regulação (O “Coração” da Tese)	17
0.6.6	Eficiência de Motores e Energia Reativa (Os “Vilões”)	17
0.6.7	Ciência dos Materiais (Termodegradação e Gases)	17
0.6.8	5. Impacto Ambiental e Tecnologia	18
0.6.9	6. IoT (Tecnologia e Segurança)	18
0.6.10	7. Clima e Infraestrutura	18
0.6.11	8. Física no Cotidiano	18
0.6.12	Atualizações Recentes do Consumo de Energia no Brasil	19

0.1 Introdução

Este trabalho analisa falhas e desafios no consumo e no monitoramento de energia elétrica no Brasil, com ênfase no desperdício associado ao consumo fantasma (standby) e em limitações estruturais do setor. O objetivo é discutir por que a ausência de medição e gestão eficientes amplia custos para famílias e organizações e intensifica impactos ambientais ao elevar a demanda por eletricidade. O método consiste em revisão crítica de dados setoriais recentes e de literatura técnica, articulando conceitos de contratação regulada e livre, exemplos de hábitos domésticos e efeitos físicos observáveis em sistemas elétricos e eletrônicos, como perdas por efeito Joule e estresse térmico em componentes. Como resultados, identifica-se que a combinação de aumento do uso de equipamentos elétricos, consumo imperceptível em standby e baixa visibilidade sobre cargas e qualidade de energia contribui para desperdícios recorrentes e para maior risco de degradação de materiais e componentes em cenários de sobrecarga. Conclui-se que práticas de monitoramento, conscientização de uso e planejamento de demanda, apoiadas por indicadores e medições mais granularizadas, reduzem desperdícios, melhoram a eficiência e mitigam consequências econômicas e ambientais.

O consumo de energia elétrica no Brasil evidencia problemas relacionados à falta de monitoramento adequado. Com esse viés, as perdas de energia elétrica chegam a cerca de 14,1% de toda a energia gerada, o que demonstra falhas no controle e na gestão do consumo. Nesse contexto, torna-se fundamental que a população brasileira desenvolva maior consciência e controle sobre o uso da energia elétrica em suas residências, a fim de reduzir desperdícios e custos.

Com isso, é possível identificar problemas presentes no cotidiano da sociedade, destacando-se um dos gastos mais recorrentes: o consumo fantasma, associado ao modo standby. Equipamentos eletrônicos modernos, como Smart TVs, decodificadores de TV, consoles de videogame e carregadores, continuam consumindo energia para manter funções secundárias, como sensores de controle remoto, conexões Wi-Fi e relógios digitais, mesmo quando não estão em uso ativo.

Esse consumo, muitas vezes imperceptível, se acumula ao longo do tempo, resultando em um gasto significativo de energia. Em um cenário em que a energia se torna cada vez mais valiosa, especialmente devido ao seu uso crescente em data centers e tecnologias como inteligência artificial, qualquer desperdício contribui para o aumento da demanda energética, o que pode intensificar os impactos ambientais.

0.2 Desenvolvimento

Com base no que foi abordado, além das casas, o setor industrial é afetado diretamente pela falta de controle de gastos com energia, como podemos ver com isso foi decidido por meio de pesquisas e pelo impacto da falta de controle de energia em setores residenciais e industriais foi decidido tratar sobre eletricidade.

0.2.1 Dinâmica Macroeconômica e Falhas Estruturais do Setor Elétrico

Para entrarmos nesse assunto, primeiro temos que definir alguns conceitos, sendo eles o ACR (Ambiente Regulado) e o ACL (Ambiente Livre):

- **ACR (Ambiente de Contratação Regulada):** Representa o consumidor comum, que adquire energia elétrica de uma distribuidora, como a Enel. Ressalta-se que o consumidor não possui poder de escolha sobre o fornecedor, pois a distribuidora é definida por concessão do governo local.
- **ACL (Ambiente de Contratação Livre):** Representa principalmente indústrias e grandes empresas, que podem negociar diretamente a compra de energia elétrica com fornecedores. Nesse modelo, é possível estabelecer contratos personalizados, negociar preços e escolher o fornecedor, diferentemente do ACR.

ACL respondeu por 45,6% do consumo nacional em outubro de 2025, com um crescimento expressivo de 37,5% no número de consumidores. Com isso em mente, conseguimos notar que houve um aumento de contratos de grandes empresas e indústrias, o que representa uma redução do uso de distribuidoras tradicionais, à medida que grandes e médios consumidores migram ou geram sua própria energia.

Tabela 1: Evolução do consumo elétrico por classe e flutuações interanuais

Período	Consumo Nacional (GWh)	Classe Industrial (%)	Classe Residencial (%)	Classe Comercial (%)
Outubro 2024	47.993 (est.)	Base	Base	Base
Outubro 2025	47.561	+0,5%	-0,8%	-3,3%
Dezembro 2025	47.616	-3,3%	+4,1%	+0,5%
Janeiro 2026	49.104	-1,3%	+8,6%	+6,4%

(Fonte: AR1; AR2; AR3)

Como podemos ver na tabela, de 2025 para janeiro de 2026 o consumo residencial aumentou de -0,8% para +8,6%, demonstrando um grande aumento no consumo do **ACR**. Isso nos leva novamente à ideia da falta de controle de gastos e consumo elétrico, pois, por meio dos dados, não

conseguimos distinguir se o aumento foi devido à crescente evolução do consumo de aparelhos elétricos ou a um aumento populacional; portanto:

Tabela 2 apresenta o crescimento de vendas de produtos de natureza elétrica de 2024 até 2025

Categoria	Crescimento de Vendas (2024/2025)	Motivo Principal
Ar-condicionado	+29% a +33%	Ondas de calor extremas e preços mais acessíveis.
Linha Branca (Geladeiras)	+17%	Troca por aparelhos mais modernos/maiores.
Eletróportáteis (Air Fryers/Fans)	+33%	Popularização massiva e uso intenso no verão.

(Fonte: EM7)

Com essa tabela, conseguimos identificar que houve grande crescimento no número de produtos de alto consumo de energia elétrica. Com isso, podemos concluir que o aumento da classe residencial, em sua maioria, se dá pelo aumento de produtos de natureza elétrica.

0.2.2 Problemas do alto consumo elétrico

0.2.2.1 Custo à sociedade

Segundo o IBGE, o **IPCA** de 2025 apresentou média de **~4,4–4,7%**, influenciado por oscilações nos preços internacionais de commodities, variações do câmbio, custos de energia e combustíveis, crescimento da demanda interna, efeitos de crises externas e políticas fiscais e monetárias. Com esse viés, fica evidente que o Brasil enfrenta grandes dificuldades econômicas, que afetam diretamente o consumo de energia, desde o gasto com produção até o pagamento do **ACR** ao distribuidor local. Portanto, o controle do consumo de energia elétrica se torna um grande aliado.

0.2.2.2 Peso Do Standby

Atualmente, no Brasil, estamos diante de uma grande desigualdade salarial e econômica, e o simples fato de conseguirmos reduzir o preço de determinados produtos, como a energia elétrica, pode gerar ganhos significativos. Como no exemplo já apresentado, o standby representa mais de **~5% a ~10%** da energia total usada pelas casas, com uma estimativa anual de **~300 kWh** por ano.

Tabela 3 apresenta o consumo médio de dispositivos eletrônicos

Tipo de dispositivo (standby)	Potência típica	Consumo por ano (aprox.)
Televisão moderna	~0,5–1 W	~4–13 kWh/ano (Fonte: CF5)
Caixa decodificadora / set-top	~5–15 W	~44–131 kWh/ano (Fonte: CF5)
Vários periféricos pequenos	~0,2–2 W	~8–35 kWh/ano (Fonte: CF5)

(Fonte: CF5)

0.2.3 Mecanismos de Degradação de Componentes sob Estresse Elétrico e Térmico

Com consumo excessivo, é nítido que, quanto maior o consumo, maior o desgaste dos aparelhos e até mesmo dos condutores, reduzindo o tempo de vida dos equipamentos. Com essa visão, podemos entrar em um ponto sobre a resistência térmica dos resistores e sua confiabilidade.

Dessa forma, podemos entender que o comportamento dos semicondutores é inversamente proporcional à temperatura dissipada. A *junção PN* (Fonte: FC3) sofre com o aumento da corrente de fuga reversa (I_{CQ}) à medida que o calor se intensifica. A literatura técnica demonstra que essa corrente dobra para cada 10 °C de incremento na temperatura. Esse fenômeno é demonstrado pela fórmula:

$$I_{CQ} = I_{CQR} \cdot 2^{\frac{\Delta T}{10}}$$

Onde ΔT representa a variação térmica acima do ponto de referência. O aumento dessa corrente de fuga não apenas consome energia adicional, mas desloca o ponto de operação dos amplificadores e reduz a imunidade a ruídos de circuitos lógicos. Em temperaturas elevadas, a dissipação de energia máxima permitida (P_{CM}) cai drasticamente, criando um risco real de “fuga térmica”, onde o calor gerado pelo dispositivo excede sua capacidade de dissipação, levando à fusão interna da estrutura de silício.

OBS: Um fato interessante sobre a junção PN é que ela se dá pela junção do cristal do tipo P com o cristal do tipo N. No tipo P, temos Si (Silício) dopado com B (Boro), resultando em uma lacuna (falta de 1 elétron) na estrutura para completar a camada de valência. No tipo N, temos Si dopado com P (Fósforo), que apresenta 1 elétron excedente na camada de valência. Quando se juntam, formam um semicondutor, permitindo a condução controlada de corrente elétrica dependendo da polarização aplicada. Além disso, a junção PN é comumente chamada de diodo.

Nesse viés, um perigo sutil, porém, em casos extremos, pode levar a sérios problemas: a termo-degradação de polímeros e emissões de VOCs, que se dão pela queima de plásticos, como podemos ver abaixo:

Tabela 4: Termodegradação de Polímeros e Emissões de VOCs

Material Polimérico	Temperatura de Degradação	
	Inicial	Substâncias Liberadas
ABS (Carcaças)	~230 °C	Estireno, Acrilonitrila, Tolueno, Acetaldeído
PET (Componentes)	~190 °C	Metanol, Etanol, Furano, Tetrahydrofurano
PVC (Fiação)	Variável	Ácido Clorídrico (HCl), Dioxinas, Furanos
Poliuretano (Isolamento)	Variável	Cianeto de Hidrogênio (HCN), Amônia

A exposição a esses materiais de forma prolongada pode causar irritação nos olhos, nariz e garganta, dores de cabeça, tonturas e náuseas. A longo prazo, a inalação continuada de substâncias como o estireno e o benzeno está associada a danos no sistema nervoso central, fígado, rins e ao aumento do risco de diversos tipos de câncer.

(Fonte: IA4; IA5)

0.2.4 Degradação e “Wear-out” de Capacitores

Para entrarmos no conceito de *wear-out*, primeiro precisamos entender como funciona um capacitor.

Capacitores: Um capacitor em um circuito elétrico atua como uma pequena bateria que armazena energia. Quando há interrupções na rede, o capacitor atua para entregar um pouco mais de energia do que ele tinha armazenado, para suavizar a interrupção de elétrons.

1. Bateria

- Polo positivo (fio preto) → passa por um **interruptor**
- Polo negativo (fio vermelho) → conecta ao **resistor**

2. Capacitor

- Conecte um fio no polo negativo (saída do resistor)
- Conecte outro fio no polo positivo (saída do interruptor)

0.2.4.1 Wear Out em capacitores

O termo wear-out é um termo em inglês utilizado para **desgaste natural do capacitor ao longo do tempo**. Esse fenômeno pode ser intensificado com:

- Altas temperaturas
- Sobretensão ou picos elétricos
- Ciclos repetidos de carga e descarga

Isso nos leva diretamente ao consumo extra de energia elétrica, pois, com a falta de monitoramento, o wear-out ocorre de forma silenciosa, isso pode ser extremamente perigoso em indústrias de grande porte.

0.2.5 Energia Reativa (O gasto invisível real)

Como já abordado com o standby, a energia reativa surge quando aparelhos possuem cargas indutivas (motores, transformadores, reatores) ou cargas capacitivas (fontes chaveadas de baixa qualidade). **O fenômeno:** Diferente da energia ativa (que vira luz ou movimento), a reativa é necessária para criar os campos eletromagnéticos dos motores, mas ela não realiza trabalho. Ela fica “indo e voltando” entre a carga e a fonte.

Com essa visão, mesmo que essa energia elétrica não seja cobrada, ela ainda assim gera circulação na casa. Como a fiação tem uma resistência elétrica (R), essa corrente extra gera calor pelo efeito Joule ($P = R \cdot I^2$).

Tabela 5: Efeitos da Energia Reativa na Residência

Fenômeno	Causa Comum	Consequência no Imóvel	Relação com a Tese
Queda de Tensão	Excesso de reativa em motores	Luzes piscando quando o motor liga	Estresse na junção PN de eletrônicos
Sobreaquecimento	Fator de Potência < 0.92	Aquecimento de fiação e disjuntores	Termodegradação de Polímeros
Perda de Eficiência	Fontes chaveadas sem PFC	Maior consumo de energia ativa (P)	Aumento do custo no ACR

0.3 Problemas Estruturais e a distribuição de energia elétrica

No dia 11 de março de 2025, uma entrevista com o atual prefeito Ricardo Nunes relatou que cerca de 80 ônibus elétricos da empresa MobiBrasil estariam parados devido à falta de energia elétrica. Isso levanta diversas questões sobre a falta de infraestrutura elétrica em São Paulo; porém, isso se expande para além do estado e se alastra por toda a federação, principalmente em regiões mais pobres do Brasil. Com isso, é visível, como no fato apresentado, que a Enel não está conseguindo entregar energia devido ao pico de 80 ônibus ao mesmo tempo, o que “derrete” a rede

local. Portanto, seria solucionável com um cálculo de estimativa de gastos dos ônibus, para evitar compras além da capacidade que a **Enel** consegue suportar.

0.4 Conclusão

Com base em tudo o que foi proferido, chegamos à conclusão de que existe uma falta de controle de gastos de energia, o que pode gerar grandes prejuízos e até mesmo desgaste de aparelhos elétricos e semicondutores. Com isso em mente, é proposto um software de gestão e controle de eletricidade em contextos domésticos. Ele funcionaria da seguinte maneira: existiria um Banco de Dados (DB) que já possui informações sobre a maior parte dos aparelhos; em breve argumentarei como seria feito esse procedimento. Com isso, podemos criar um site que calcula, por meio dos aparelhos adicionados pelo usuário, a quantidade gasta e a provável durabilidade do produto, considerando os gastos fantasmas abordados no texto. Por fim, por meio de sugestões de gerenciamento, o usuário poderia evitar gastos em eletricidade e aumentar o tempo de vida de seus aparelhos.

0.4.1 Problema do banco de dados

Como já mencionado, a ideia geral é ter um banco geral de informações, com a maioria dos aparelhos eletrônicos tendo sua medida de consumo. Entretanto, há um pequeno empecilho: a união de APIs (Interface de Programação de Aplicações) de diferentes provedores para unificar tudo em um local só. Outra maneira seria utilizar uma técnica chamada de Web-Scraping para coletar dados da internet de forma geral, porém, em ambos os casos, isso custaria tempo e recursos. Ressalta-se que, para que uma demo seja apresentada na feira de ciência, dados fictícios podem ser usados, porém deve ser lembrado ao ouvinte que os dados não são reais.

0.5 Resposta das perguntas norteadoras

0.5.1 Física

0.5.1.1 Funcionamento do Wi-Fi (Download e Upload)

Os sistema de Wifi funciona por ondas de radio comumente em frequencia de 2.4Ghz ou 5Ghz que sao emtidasa pelo roteador do qual memso decodifica dados binarios que vem de ondas eltro-magnetics

- **Download:** Esse termo muito utilizado nos dias atuais para se referir à instalação de apps ou qualquer tipo de arquivos que vem de um servidor externo ao aparelho em um roteador significa, em parte, isso. Vamos supor que você está entrando em um site; o que seu navegador

faz é mandar um pedido para placa de rede (geralmente vem embutida na placa-mãe) que manda um sinal elétrico ou eletromagnético, dependendo do tipo de conexão, para o roteador, o qual manda uma requisição para o servidor onde o site está hospedado, pedindo o conteúdo dos arquivos HTML, CSS e JS, isso depende do site.

- **Upload:** No upload ocorre similar ao **Download**, porém quem envia a informação na verdade é o seu computador para outro servidor.

A velocidade depende da largura de banda (B) e da relação sinal-ruído (S/N), descrita pela **Lei de Shannon-Hartley**:

$$C = B \log_2(1 + S/N)$$

0.5.1.2 Dormir com o celular próximo ao cérebro

Celulares emitem radiação não ionizante (Rádiofrequência). Até o momento, a OMS classifica esses campos como “possivelmente carcinogênicos” (Grupo 2B), mas sem evidência conclusiva de danos imediatos ao tecido cerebral por campos elétricos ou magnéticos de baixa intensidade. O maior risco provado é a interrupção do sono pela luz azul, que afeta a melatonina.

(Fonte: FC5)

0.5.1.3 Como cozinhar batatas com eficiência energética?

método mais eficiente pode ser panela de pressão ou micro-ondas, enquanto as moléculas de água que constituem a maior parte do alimento são aquecidas diretamente no primeiro caso; a pressão aumenta a temperatura de ebulição da água e acelera o processo de outra maneira. O corte dos pedaços em menores é aconselhável para aumentar a área de contato e, portanto, reduzir o tempo de transferência de calor.

0.5.1.4 Física da Panela de Pressão

A panela de pressão é uma aplicação direta da lei de Gay-Lussac. Confinar o vapor, ou seja, a pressão interna do sistema aumenta. Portanto o ponto de ebulição da água aumenta para cerca de 120°C, ao invés de 100°C.

(Fonte: FC6)

$$PV = nRT$$

0.5.2 Química

0.5.2.1 A tela do seu celular é um mineral? O que são as “terras raras” e como a química dos cristais líquidos e LEDs permite que as cores apareçam?

sim , a tela do celular é composta por mineral , areia de sílica . terras raras são um grupo composto de 17 elementos químicos sendo cruciais para a tecnologia moderna e a transição energética , a cor do led é definida pelo material semicondutor utilizado , quando a corrente elétrica passa no semicondutor os elétrons se movimentam , soltando energia na forma de luz . (Fonte: IA6; IA7)

0.5.2.2 Desodorante vs. Antitranspirante: Qual a diferença química entre “mascarar o odor” e “bloquear a glândula”? Como os sais de alumínio agem?

Desodorante serve para controlar o mau cheiro/odor , já o antitranspirante utiliza sais de alumínio que reduzem temporariamente as glândulas que produzem o suor , que consequentemente ocasiona o odor e o suor . (Fonte: CM4)

0.5.2.3 Por que a água sanitária tira a cor das roupas? Como funciona o processo de oxidação das ligações duplas dos pigmentos?

A água sanitária remove as cores de roupas , pois possui na sua composição química um agente oxidante , que é o hipoclorito de sódio que remove as moléculas do corante (o que dá cor) . o processo da oxidação ocorre quando um átomo ou molécula perde elétrons , resultando no aumento do nox (número de oxidação) . (Fonte: CM2; CM3)

0.5.2.4 Como as plantas “bebem” poluentes? Pesquise sobre fitorremediação e como a química do solo afeta o crescimento.

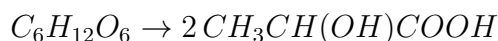
As plantas absorvem dióxido de carbono da atmosfera principalmente através de pequenas aberturas microscópicas nas folhas chamadas estômatos, durante o processo de fotossíntese. entra nas folhas por difusão , Fitorremediação é o processo que utiliza plantas como agentes de purificação de ambientes , contaminados pelo depósito de substâncias inorgânicas , como elementos químicos e dejetos de minério . A química do solo é um dos processos mais importantes para o crescimento das plantas , pois controla o fornecimento de nutrientes e o ambiente onde as raízes se desenvolvem.

0.5.3 Biologia

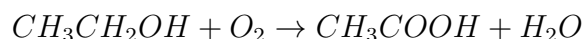
0.5.3.1 Quais microrganismos estão envolvidos na fermentação dos alimentos?

Os principais microrganismos envolvidos em fermentações alimentares são:

- **Bactérias ácido-láticas (BAL):** muito comuns em iogurtes, queijos, pickles, chucrute e embutidos. Elas convertem açúcares em **ácido láctico** (fermentação láctica), o que ajuda na conservação por reduzir o pH. Exemplos de gêneros incluem *Lactobacillus*, *Leuconostoc*, *Streptococcus* e *Pediococcus*.



- **Bactérias ácido-acéticas (BAA):** oxidam **etanol** e produzem **ácido acético** (base de vinagres). Esse processo ocorre em presença de oxigênio.



- **Leveduras (ex.: *Saccharomyces cerevisiae*):** realizam a fermentação alcoólica, produzindo **etanol** e **CO₂**, importante para pães e bebidas.



Em produção industrial, é comum o uso de **culturas starter** (culturas iniciadoras) selecionadas, para padronizar sabor, acidez e segurança do processo.

(Fonte: FM1; FM2; FM3)

0.5.3.2 Como fatores como temperatura, pH e umidade influenciam o crescimento microbiano nos alimentos?

- **Temperatura:** controla a velocidade das reações enzimáticas e a taxa de multiplicação. Em geral, temperaturas mais baixas **retardam** o crescimento; temperaturas inadequadas podem favorecer crescimento rápido e aumentar o risco de contaminação.
- **pH:** muitos microrganismos têm faixa ótima de pH; fermentações (ex.: BAL) tendem a acidificar o alimento e **inibir** parte dos patógenos.
- **Umidade (Atividade de Água – aw):** microrganismos precisam de água “livre” para crescer. Sal/açúcar em alta concentração reduz o aw e aumenta a pressão osmótica; pela osmose, a água sai da célula (plasmólise), dificultando o crescimento.

Em geral, muitas bactérias patogênicas não conseguem se desenvolver bem abaixo de $aw \approx 0,91$.

(Fonte: CA1; AA1)

0.5.3.3 Como os métodos de conservação (refrigeração, congelamento, sal, açúcar) afetam os microrganismos?

- **Refrigeração:** reduz a velocidade de crescimento microbiano.

- **Congelamento:** pode interromper o crescimento, mas nem sempre elimina microrganismos; ao descongelar, eles podem voltar a se multiplicar.
- **Sal e açúcar:** reduzem o **aw** e criam meio hipertônico, dificultando crescimento e podendo levar à plasmólise.

(Fonte: CA1; AA1)

0.5.3.4 Quais riscos biológicos estão associados à contaminação dos alimentos?

Os principais riscos biológicos incluem:

- **Bactérias patogênicas** (ex.: contaminação por manipulação inadequada e temperatura incorreta).
- **Vírus** (transmitidos por higiene insuficiente).
- **Fungos** (podem estragar alimentos e, em alguns casos, produzir toxinas).
- **Parasitas** (relacionados a alimentos crus/mal cozidos e água contaminada).

O controle de **temperatura, higiene e armazenamento** é essencial para reduzir esses riscos.

(Fonte: CA1)

0.5.3.5 Qual a diferença entre limpeza, desinfecção e esterilização?

- **Limpeza:** remove sujeira e resíduos visíveis (reduz a carga microbiana de forma indireta).
- **Desinfecção:** reduz microrganismos a níveis mais seguros (não garante eliminação de todos, especialmente esporos, dependendo do método).
- **Esterilização:** elimina todas as formas de vida microbiana (incluindo esporos) do material/ambiente.

0.5.3.6 Como o ciclo do sono está relacionado aos ritmos biológicos (ritmo circadiano)?

O sono é regulado por um **relógio biológico** (ritmo circadiano) que sincroniza funções do corpo ao ciclo claro/escuro. A **luz** (especialmente à noite) pode atrasar esse relógio e prejudicar a qualidade do sono.

(Fonte: RC1; RC2)

0.5.3.7 Quais fatores biológicos do ambiente podem desencadear alergias?

Alguns fatores comuns são:

- **Pólen** (plantas).
- **Ácaros** e poeira doméstica.

- **Mofo/fungos** (crescem mais em ambientes úmidos).
- **Pelos/epitélios de animais.**

0.5.3.8 Como o conhecimento científico pode melhorar a qualidade de vida no ambiente doméstico?

Aplicar conhecimento científico ajuda a:

- Melhorar **segurança alimentar** (armazenamento, temperatura e higiene).
- Diminuir riscos por **umidade** (mofo) e melhorar conforto.
- Entender e ajustar hábitos ligados ao **sono** e ao ritmo circadiano.

Para pesquisar estudos e materiais confiáveis, bases como PMC, ScienceDirect e Google Acadêmico ajudam a encontrar artigos e revisões.

(Fonte: BD1; BD2; BD3)

0.6 Fontes

0.6.1 Funcionamento

“first char for first word of title and first char for 2nd word of title for fonts” - **WW** = (“Test Title”) → **REF** = TT

- **N** = Serial Number ($n + 1$)

- **REF final** = WW + N → Ex.: TT1, TT2, TT3...

0.6.2 Estatísticas, Mercado e Conjuntura do Setor Elétrico

- (EM1) Boletim EPE Crescimento do consumo (2025/2026)
- (EM2) Resenha mensal EPE Dezembro 2025
- (EM3) Consumo recorde em 2026 (Times Brasil)
- (EM4) CCEE – Estabilidade do consumo
- (EM5) PwC Strategy& – Desafios do setor elétrico
- (EM6) Tarifa branca e regulação
- (EM7) Resenha Mensal – Fevereiro 2026 (base Janeiro) (EPE)

0.6.2.1 Instalações e Fuga de Energia

- (IF1) Equatorial Energia – Vazamento de energia

0.6.2.2 Chuveiro Elétrico

- (CE1) Unicamp – Chuveiro e curva de consumo

0.6.2.3 Ar-condicionado e Eficiência

- (AE1) Inmetro – Economia com ar-condicionado
- (AE2) Modo seco e economia

0.6.2.4 Consumo Fantasma (Standby)

- (CF1) UAI – Consumo invisível na conta de luz
 - (CF2) Correio Braziliense – Aparelhos que consomem desligados
 - (CF3) Estado de Minas – Itens que consomem energia desligados
 - (CF4) [Endesa – Phantom consumption / Standby][CF4]
 - (CF5) [Garanord – The hidden cost of standby mode][CF5]
-

0.6.3 Biologia e Energia

0.6.3.1 Conservação de Alimentos

- (CA1) ASAE – Temperatura e segurança alimentar
- (CA2) Nestlé – Alimentos quentes na geladeira

0.6.3.2 Ritmo Circadiano

- (RC1) Iluminação circadiana
- (RC2) FAPESP – Estudo sobre sono e luz elétrica

0.6.3.3 Fermentação e Microrganismos

- (FM1) Lactic acid bacteria and health (PMC)
- (FM2) Microbiology Society – Bacteria
- (FM3) Nature Education – Yeast fermentation and the making of beer

0.6.3.4 Atividade de Água (a_w) e Pressão Osmótica

- (AA1) FDA – Water Activity (a_w) in Foods

0.6.3.5 Bases de Dados e Portais

- (BD1) PubMed Central (PMC)
 - (BD2) ScienceDirect
 - (BD3) Google Acadêmico
-

0.6.4 Eficiência Industrial e PMEs

0.6.4.1 Indústria

- (IN1) Motores industriais e consumo
- (IN2) Perdas de energia em fábricas

0.6.4.2 Pequenas Empresas

- (PE1) Apagão e impacto em SP
 - (PE2) Desafios de gestão em PMEs
-

0.6.5 Normas e Regulação (O “Coração” da Tese)

- (NR1) ANEEL – PRODIST Módulo 8 (Qualidade da Energia e Fator de Potência) (PDF)
 - (NR2) Prysmian – Manual de Instalações Elétricas (referência NBR 5410)
-

0.6.6 Eficiência de Motores e Energia Reativa (Os “Vilões”)

- (ER1) PROCEL – Manual de Motores Elétricos
 - (ER2) EPE – Cadernos de Eficiência Energética (Consumo Residencial)
-

0.6.7 Ciência dos Materiais (Termodegradação e Gases)

- (CM1) SciELO – Degradação térmica de polímeros em fios elétricos
- (CM2) Vídeo: Por que a água sanitária tira a cor das roupas
- (CM3) Toda Matéria – Oxidação
- (CM4) Desodorante/Antitranspirante (link fornecido)

0.6.8 5. Impacto Ambiental e Tecnologia

- (IA1) Terras raras e tecnologia
 - (IA2) Impacto ambiental de smartphones
 - (IA3) Terras raras no Brasil
 - (IA4) HOFácil – Riscos químicos na degradação térmica de polímeros
 - (IA5) Fundacentro – Nota técnica sobre os riscos da inalação de fumaça produzida pela combustão de polímeros (PDF)
 - (IA6) G1 – Terras raras: o que são
 - (IA7) Ciência Hoje – Cristais iluminadores
-

0.6.9 6. IoT (Tecnologia e Segurança)

- (IT1) Segurança em IoT e riscos
 - (IT2) Usabilidade e UX
 - (IT3) Problemas de interface (USP)
-

0.6.10 7. Clima e Infraestrutura

- (CI1) Tempestades e rede elétrica
 - (CI2) Impacto de chuvas e ventos
 - (CI3) Granizo e energia solar
 - (CI4) Prefeitura de São Paulo – 1.000 ônibus elétricos e mobilidade urbana
 - (CI5) SPUrbanuss – 80 ônibus elétricos parados por falta de infraestrutura (Enel)
-

0.6.11 8. Física no Cotidiano

- (FC1) Panela elétrica e consumo
- (FC2) Eficiência no cozimento
- (FC3) Vídeo: Aula 4 - Junção PN e Recombinação (YouTube)
- (FC4) Vídeo: Explicando Capacitores (BR) (YouTube)
- (FC5) WHO - Electromagnetic fields

- (FC6) Brasil Escola – Funcionamento da panela de pressão
-

0.6.12 Atualizações Recentes do Consumo de Energia no Brasil

- (AR1) Consumo de energia sobe 4,1% e residencial bate recorde histórico em janeiro (EPE)
→ Consumo nacional atingiu 49.104 GWh, com crescimento de 4,1% e forte alta no setor residencial
 - (AR2) Resenha Mensal – Dezembro de 2025 (EPE)
→ Consumo nacional apresentou segunda alta consecutiva, indicando recuperação da demanda elétrica
 - (AR3) Resenha Mensal – Redução do consumo (EPE)
→ Queda no consumo geral, com destaque para a indústria como principal setor consumidor
-

ATENÇÃO: O TRABALHO FOI FEITO NA LINGUAGEM MARKDOWN E POSTERIORMENTE TRANSFORMADO EM PDF. IDENTIFICADORES DE IA PODEM ACUSAR O CÓDIGO CSS UTILIZADO PARA ESTILIZAR O TRABALHO COMO FEITO COM IA.